

习题六

1. 写出下列二次型的矩阵:

$$(1) \quad f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - x_1x_2 + 8x_2x_3;$$

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4)^2;$$

$$(3) \quad f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix};$$

$$(4) \quad f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}.$$

解 (1) 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 5 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

(2) 因为二次型 f 的一般形式为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= b_1^2 x_1^2 + b_2^2 x_2^2 + b_3^2 x_3^2 + b_4^2 x_4^2 \\ &\quad + 2b_1b_2 x_1x_2 + 2b_1b_3 x_1x_3 + 2b_1b_4 x_1x_4 + 2b_2b_3 x_2x_3 + 2b_2b_4 x_2x_4 + 2b_3b_4 x_3x_4, \end{aligned}$$

所以二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} b_1^2 & b_1b_2 & b_1b_3 & b_1b_4 \\ b_1b_2 & b_2^2 & b_2b_3 & b_2b_4 \\ b_1b_3 & b_2b_3 & b_3^2 & b_3b_4 \\ b_1b_4 & b_2b_4 & b_3b_4 & b_4^2 \end{pmatrix}.$$

(3) 因为二次型 f 的一般形式为

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 + 8x_1x_2 + 10x_1x_3 + 12x_2x_3,$$

所以二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

(4) 二次型 f 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1 & 1/2 & & \\ & 1/2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 1/2 \\ & & & 1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 已知矩阵 A , 写出对应的二次型 $f(X) = X^T A X$:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 (1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2.$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 10x_1x_2 + 6x_1x_3 + 8x_2x_3.$

3. 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 如果对任意的 $X \in \mathbb{R}^n$ 都有 $f(X) = X^T A X = 0$, 证明 A 为零矩阵.

证明 设 ε_i 是 n 阶单位矩阵 I_n 的第 i 列, $i = 1, 2, \dots, n$. 因为对任意的 $X \in \mathbb{R}^n$ 都有 $f(X) = X^T A X = 0$, 所以对任意的 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 都有

$$0 = \varepsilon_i^T A \varepsilon_i = a_{ii}.$$

对任意的 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j$, 都有

$$\begin{aligned} 0 &= (\varepsilon_i + \varepsilon_j)^T A (\varepsilon_i + \varepsilon_j) \\ &= \varepsilon_i^T A \varepsilon_i + \varepsilon_i^T A \varepsilon_j + \varepsilon_j^T A \varepsilon_i + \varepsilon_j^T A \varepsilon_j \\ &= a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj} \\ &= a_{ij} + a_{ji} \\ &= 2a_{ij}. \end{aligned}$$

因此, A 为零矩阵.

4. 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$ 的秩.

解 因为

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2x_3x_4 + 2x_1x_4,$$

所以, 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

因为 A 的一个阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 A 的秩为 3. 因此, 二次型 f 的秩为 3.

5. 用配方法将下列二次型化为标准形, 并求出所用的线性替换矩阵:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 6x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3;$

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$

解 (1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 6x_2x_3$

$$= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 - 6x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 3x_3)^2 - 9x_3^2.$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 - 3x_3 \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

那么

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 - 3y_3 \\ x_2 = y_2 + 3y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

是二次型 f 的从 x_1, x_2, x_3 到 y_1, y_2, y_3 的非退化线性替换, 由此得到的标准形为

$$f = y_1^2 + y_2^2 - 9y_3^2,$$

所用的线性替换矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 令

$$\begin{cases} y_1 = x_2 \\ y_2 = x_1 \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad (1)$$

则

$$\begin{aligned} f &= y_1^2 + y_3^2 - 2y_1y_2 + 4y_1y_3 \\ &= y_1^2 - 2y_1y_2 + 4y_1y_3 + y_3^2 \\ &= (y_1 - y_2 + 2y_3)^2 - y_2^2 - 4y_3^2 + 4y_2y_3 + y_3^2 \\ &= (y_1 - y_2 + 2y_3)^2 - (y_2^2 - 4y_2y_3 + y_3^2) - 3y_3^2 \\ &= (y_1 - y_2 + 2y_3)^2 - (y_2 - 2y_3)^2 + y_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ z_2 = y_2 - 2y_3 \\ z_3 = y_3, \end{cases}$$

那么

$$\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2 \\ y_2 = z_2 + 2z_3 \\ y_3 = z_3. \end{cases} \quad (2)$$

由 (1) 式与 (2) 式得到

$$\begin{cases} x_1 = z_2 + 2z_3 \\ x_2 = z_1 + z_2 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$$

是二次型 f 的从 x_1, x_2, x_3 到 z_1, z_2, z_3 的非退化线性替换, 由此得到的标准形为

$$f = z_1^2 - z_2^2 + z_3^2;$$

所用的线性替换矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(3) 令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3, \end{cases} \quad (1)$$

则

$$\begin{aligned} f &= y_1^2 - y_2^2 + (y_1 - y_2)y_3 + (y_1 + y_2)y_3 \\ &= (y_1 + y_3)^2 - y_2^2 - y_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3, \end{cases}$$

那么

$$\begin{cases} y_1 = z_1 - z_3 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3. \end{cases} \quad (2)$$

由 (1) 式与 (2) 式得到

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 - z_3 \\ x_2 = z_1 - z_2 - z_3 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$$

是二次型 f 的从 x_1, x_2, x_3 到 z_1, z_2, z_3 的非退化线性替换, 由此得到的标准形为

$$f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.$$

所用的线性替换矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. 对下列矩阵, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & -4 \\ -2 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 5/3 \\ 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5/3 \\ 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 于是

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5/3 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1/2 & -1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & -1/2 & -1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 于是

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. 设 A, B, C, D 都是 n 阶对称矩阵, 并且 $A \simeq B, C \simeq D$, 判断下列结论是否成立. 如果成立, 则给出证明; 如果不成立, 则举出反例.

(1) $A + C \simeq B + D$;

(2) $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$.

解 (1) 错误. 取

$$A = B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$D = P^T C P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{pmatrix},$$

显然 $A \simeq B, C \simeq D$. 但是, 因为

$$A + C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B + D = \begin{pmatrix} 9 & 14 \\ 14 & 19 \end{pmatrix},$$

所以 $A + C$ 与 $B + D$ 不是合同的.

(2) 正确. 因为 $A \simeq B, C \simeq D$, 所以存在可逆矩阵 P, Q 使得

$P^T A P = B, Q^T C Q = D$. 于是

$$\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

8. 设对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, 都有 A_i 与 B_i 是合同的, 证明准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}$$

也是合同的.

证明 对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, 因为 A_i 与 B_i 是合同的, 所以存在可逆矩阵 P_i ,

使得 $P_i^T A_i P_i = B_i$. 根据命题 2.13, 准对角矩阵 $\begin{pmatrix} P_1 & & \\ & P_2 & \\ & & \ddots \\ & & & P_s \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵. 因

$$\text{为 } \begin{pmatrix} P_1 & & \\ & P_2 & \\ & & \ddots \\ & & & P_s \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & & \\ & P_2 & \\ & & \ddots \\ & & & P_s \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} P_1^T A_1 P_1 & & \\ & P_2^T A_2 P_2 & \\ & & \ddots \\ & & & P_s^T A_s P_s \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & B_s \end{pmatrix},$$

所以 $\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & B_s \end{pmatrix}$ 是合同的.

9. 用初等变换法将下列二次型化为标准形, 并且求出所用的非退化线性替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 6x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 6x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 6x_2x_3;$

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 8x_2x_3;$

(4) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 9x_2^2 + 3x_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 10x_2x_3.$

解 (1) 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}$, 对 A 作合同变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -9 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 P 是非奇异矩阵, 并且

$$\begin{aligned} P^T A P &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $X = PY$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(X) = y_1^2 + y_2^2 - 9y_3^2.$$

(2) 二次型 f 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 9 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \\ 4 & -1 & 9 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 9 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 3/4 \\ 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 \\ 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 P 是非奇异矩阵, 并且

$$\begin{aligned}
P^T A P &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -9/4 & 1/4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $X = PY$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(X) = 2y_1^2 + 4y_2^2 + \frac{3}{4}y_3^2.$$

(3) 二次型 f 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 6 & -18 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -18 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 1 \\ 1 & 1 & -1/2 \\ 1 & -3 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 1 & -3 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1/2 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 1 & -4/9 \\ 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -4/9 \\ 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix}$, 那么 P 是非奇异矩阵, 并且

$$\begin{aligned}
P^T A P &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -3 \\ -2/3 & 1/18 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -4/9 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $X = PY$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(X) = 2y_1^2 - 18y_2^2 - \frac{4}{9}y_3^2.$$

(4) 二次型 f 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -5 \\ -2 & -5 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -5 \\ -2 & -5 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & -5 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -5 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 那么 P 是非奇异的, 并且

$$\begin{aligned}
P^T A P &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -5 \\ -2 & -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此, 经过非退化的线性替换 $X = PY$, 得到的二次型 f 的标准形为

$$f(X) = 2y_1^2 + y_2^2.$$

10. 用正交替换法将下列二次型化为标准形, 并且求出所用的正交替换:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_3x_4;$

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3;$

(4) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$

解 (1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$

因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 10),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$.

当 A 的特征值为 $\lambda = 1$ 时, 因为

$$I - A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 1$ 的一组线性无关的特征向量.

当 A 的特征值为 $\lambda = 10$ 时, 因为

$$10I - A = \begin{pmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 10$ 的一个特征向量

将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$
$$\beta_2 = -\frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \xi_2 = \frac{4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且正交替换 $x = QY$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2.$$

(2) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-3)(\lambda+1),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = -1$.

当 A 的特征值为 $\lambda = 1$ 时, 因为

$$I - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 1$ 的一组线性无关的特征向量.

当 A 的特征值为 $\lambda = 3$ 时, 因为

$$3I - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 3$ 的一个特征向量.

当 A 的特征值为 $\lambda = -1$ 时, 因为

$$-I - A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = -1$ 的一个特征向量

因为 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是正交的, 所以只需将 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 规范化

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且正交替换 $x = Qy$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 化为标准形

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 3y_3^2 - y_4^2.$$

(3) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$.

当 A 的特征值为 $\lambda = -1$ 时, 因为

$$-I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 1$ 的一组线性无关的特征向量.

当 A 的特征值为 $\lambda = 2$ 时, 因为

$$2I - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 2$ 的一个特征向量.

将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \xi_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且正交替换 $x = QY$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 化为标准形

$$f = -y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2.$$

(4) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$.

因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ 2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 6)(\lambda + 6),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -6$.

当 A 的特征值为 $\lambda = 1$ 时, 因为

$$I - A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 1$ 的一个特征向量.

当 A 的特征值为 $\lambda = 6$ 时, 因为

$$6I - A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 2 & -4 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & -5/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 5/2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 6$ 的一个特征向量.

当 A 的特征值为 $\lambda = -6$ 时, 因为

$$-6I - A = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 2 \\ -2 & -10 & -4 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = -6$ 的一个特征向量.

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且正交替换 $x = QY$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 化为标准形

$$f = y_1^2 + 6y_2^2 - 6y_3^2.$$

11. 用正交替换法将下列方程中的二次型化为标准形, 并且指出其在直角坐标系中图形的名称:

(1) $5x_1^2 + 5x_2^2 - 6x_1x_2 = 8;$

(2) $2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3 = 4.$

解 (1) 令 $f = 5x_1^2 + 5x_2^2 - 6x_1x_2$, 那么 f 是一个 2 元二次型, f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 3 \\ 3 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 8),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 8$.

因为 $2I - A = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 2$ 的一个特征向量.

因为 $8I - A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 8$ 的一个特征向量.

将 ξ_1, ξ_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 f 作正交替换 $x = QY$, 得到

$$f = 2y_1^2 + 8y_2^2.$$

因此, $5x_1^2 + 5x_2^2 - 6x_1x_2 = 8$ 的标准方程为

$$\frac{y_1^2}{4} + y_2^2 = 1,$$

这是平面上的一个椭圆.

(2) 令 $f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 那么 f 是一个 3 元二次型, f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4)(\lambda + 2),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -2$.

$$\text{因为 } I - A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } A \text{ 的属于特征}$$

值 $\lambda = 1$ 的一个特征向量.

$$\text{因为 } 4I - A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } A \text{ 的属于特征值}$$

$\lambda = 4$ 的一个特征向量.

因为 $-2I - A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征

值 $\lambda = -2$ 的一个特征向量.

因为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是属于三个不同的特征向量, 所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是正交的. 将

ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & -2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵. 对二次型 f 作正交替换 $x = Qy$, 得到

$$f = y_1^2 + 4y_2^2 - 2y_3^2,$$

因此, $2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3 = 4$ 的标准方程为

$$\frac{y_1^2}{4} + y_2^2 - \frac{y_3^2}{2} = 1,$$

这是立体空间中的一个单叶双曲面.

12. 设 A 是一个秩为 r 的 n 阶实对称矩阵, 证明:

(1) $A \simeq \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$, 其中 $d_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$;

(2) A 可以表示为 r 个秩为 1 的实对称矩阵之和.

证明 因为 A 是实对称矩阵, 所以存在可逆矩阵 P_1 , 使得

$$P_1^T A P_1 = \text{diag}(c_1, c_2, \dots, c_n).$$

由于 $r(A) = r$, 所以 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 中只有 r 个数不为零. 设 $c_{i_1}, c_{i_2}, \dots, c_{i_r}$ 是 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 中不为零的 r 个数. 令

$$P_2 = E_n(i_1 \leftrightarrow 1) E_n(i_2 \leftrightarrow 2) \cdots E_n(i_r \leftrightarrow r),$$

那么

$$P_2^T \text{diag}(c_1, c_2, \dots, c_n) P_2 = \text{diag}(c_{i_1}, c_{i_2}, \dots, c_{i_r}, 0, \dots, 0).$$

令

$$P = P_1 P_2, \quad d_1 = c_{i_1}, d_2 = c_{i_2}, \dots, d_r = c_{i_r},$$

那么

$$P^T A P = P_2^T P_1^T A P_1 P_2 = P_2^T \text{diag}(c_1, c_2, \dots, c_n) P_2 = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0).$$

(2) 因为

$$P^T A P = (d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0),$$

所以

$$\begin{aligned} A &= (P^T)^{-1} (d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0) P^{-1} \\ &= (P^T)^{-1} (d_1, 0, 0, \dots, 0) P^{-1} + (P^T)^{-1} (0, d_2, 0, \dots, 0) P^{-1} + \dots + (P^T)^{-1} (0, 0, \dots, d_r, 0, \dots, 0) P^{-1} \\ &= (P^{-1})^T (d_1, 0, 0, \dots, 0) P^{-1} + (P^{-1})^T (0, d_2, 0, \dots, 0) P^{-1} + \dots + (P^{-1})^T (0, 0, \dots, d_r, 0, \dots, 0) P^{-1}, \end{aligned}$$

而对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, r\}$, 因为 $(0, 0, \dots, d_i, 0, \dots, 0)$ 的秩为 1 , 所以

$(P^{-1})^T (0, 0, \dots, d_i, 0, \dots, 0) P^{-1}$ 是秩为 1 的对称矩阵. 因此, A 可以表示为 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

13 . 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 在正交替换 $X = Q Y$ 下的标准型为

$6y_3^2$, 并且 Q 的第 3 列为 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$. 求原二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$.

解 因为 $6y_3^2$ 是二次型 f 经过正交替换 $X = Q Y$ 得到的标准形, 所以 0 是二次型的矩阵 A 的二重特征值, 并且 6 是 A 的特征值. 记 Q 的第 3 列为 η_3 , 则 η_3 是 A 的属于特征值 6 的特征向量. 设 A 的属于特征值 0 的特征向量为 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则 X 与 η_3 是正交的, 即

$$\frac{1}{\sqrt{3}} x_1 + \frac{1}{\sqrt{3}} x_2 + \frac{1}{\sqrt{3}} x_3 = 0. \quad (1)$$

方程组(1)的一个基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

用施密特方法将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \xi_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

则 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$. 因此

$$A = Q \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 6 \end{pmatrix} Q^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

14. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2bx_2x_3 + 2x_1x_3$ 经过正交替换 $X = QY$ 化成 $y_1^2 + 2y_3^2$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量, Q 是 3 阶正交矩阵, 求常数 a, b .

解 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $y_1^2 + 2y_3^2$ 是 f 经过正交替换 $X = QY$ 得到的二次型, 所以 A 的特征值也为 1, 0, 2.

因为 1 是 A 的特征值, 所以

$$|I - A| = \begin{vmatrix} 0 & -a & -1 \\ -a & 0 & -b \\ -1 & -b & 0 \end{vmatrix} = -2ab = 0.$$

因为 0 是 A 的特征值, 所以

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = -(b-a)^2 = 0.$$

因此, $a = b = 0$.

15. 如果实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 能够分解成为两个实的一次齐次式的乘积, 即 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)(b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n)$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为零, $b_1, b_2, \dots, b_n$ 不全为零. 证明 f 的秩为 1, 或者 f 的秩为 2, 正惯性指数为 1.

证明 设 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 那么 α, β 都是 n 元非零实向量, 并且

二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)(b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n) = X^T \alpha \beta^T X.$$

下面分两种情况讨论.

情况 1 α 与 β 是线性相关的. 此时, 存在非零常数 k , 使得

$$\beta = k\alpha.$$

于是二次型 f 的矩阵 $A = k\alpha\alpha^T$. 因为 $k \neq 0$, $\alpha \neq 0$, 所以矩阵 A 的秩为 1. 因此二次型 f 的秩为 1.

情况 2 α 与 β 是线性无关的. 这时候 $n \geq 2$. 因为 α 与 β 的对应分量不成比例, 所以存在 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i < j$, 使得 $a_i : a_j \neq b_i : b_j$. 令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ \vdots \\ y_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n \\ \vdots \\ y_j = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n \\ \vdots \\ y_n = x_n. \end{cases}$$

$$\text{记 } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & \cdots & a_{i-1} & a_i & \cdots & a_j & \cdots & a_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_1 & \cdots & b_{i-1} & b_i & \cdots & b_j & \cdots & b_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \text{ 那么 } Y = PX. \text{ 因为}$$

$$|P| = a_i b_j - a_j b_i \neq 0,$$

所以 P 是可逆矩阵. 于是 $X = P^{-1}Y$ 是从 X 到 Y 的非退化线性替换. 经过非退化线性替换, 二次型 f 化为

$$f = y_i y_j.$$

根据例 6.2, 二次型 $f = y_i y_j$ 的标准型为

$$f = z_i^2 - z_j^2.$$

因此, f 的秩为 2, 正惯性指数为 1.

16. 将第 9 题中的二次型在复数集上化为规范形, 并且求出所用的非退化线性替换.

解 (1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 6x_2x_3$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对 } A \text{ 作合同变换}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

9 题 (1)

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & i \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 0 & -i/3 \end{pmatrix}.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & i \\ 0 & 1 & -i \\ 0 & 0 & -i/3 \end{pmatrix},$$

在复数集上, 线性替换 $X = PZ$ 将二次型 f 化为规范形

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(2) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 6x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix}, \text{ 对 } A \text{ 作合同变换}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 9 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 \\ 1 & -1 & -9/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

9 题 (2)

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sqrt{2}/2 & -1/2 & -3\sqrt{3}/2 \\ 0 & 1/2 & \sqrt{3}/6 \\ 0 & 0 & \sqrt{3}/3 \end{pmatrix}.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -1/2 & -3\sqrt{3}/2 \\ 0 & 1/2 & \sqrt{3}/6 \\ 0 & 0 & \sqrt{3}/3 \end{pmatrix},$$

在复数集上, 线性替换 $X = PZ$ 将二次型 f 化为规范形

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(3) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 8x_2x_3$ 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, 对 A

作合同变换

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -4/9 \\ 1 & -3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/18 \\ 1 & -3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

9 题 (3)

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}i/2 & i \\ 0 & -\sqrt{2}i/6 & -i/12 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}i/2 & -i/2 \end{pmatrix}.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}i/2 & i \\ 0 & -\sqrt{2}i/6 & i/12 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}i/2 & i/2 \end{pmatrix},$$

在复数集上, 线性替换 $x = PZ$ 将二次型 f 化为规范形

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(4) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 9x_2^2 + 3x_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 10x_2x_3$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -5 \\ -2 & -5 & 3 \end{pmatrix}. \text{对 } A \text{ 作合同变换}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -5 \\ -2 & -5 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \underline{9 \text{ 题 (4)}}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

在复数集上, 线性替换 $x = PZ$ 将二次型 f 化为规范形

$$f = z_1^2 + z_2^2.$$

17. 将第 10 题中的二次型在实数集上化为规范形, 并且求出所用的非退化线性替换.

解 (1) 根据第 10 题的(1), 取

$$P_1 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{10} \end{pmatrix}.$$

令

$$P = P_1 P_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3\sqrt{10} \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3\sqrt{10} \end{pmatrix},$$

在实数集上, 线性替换 $X = PZ$ 将二次型 f 化为规范形

$$f(X) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

(2) 根据第 10 题的(2), 取

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{aligned} P = P_1 P_2 &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2\sqrt{3} & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2\sqrt{3} & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2\sqrt{3} & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2\sqrt{3} & 1/2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

在实数集上, 线性替换 $X = PZ$ 将二次型 f 化为规范形

$$f(X) = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - z_4^2.$$

(3) 根据第 10 题的(3), 取

$$P_1 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{aligned}
 P = P_1 P_2 &= \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & 0 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

在实数集上, 线性替换 $X = PZ$ 将二次型 f 化为规范形

$$f(X) = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.$$

(4) 根据第 10 题的(4), 取

$$P_1 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{aligned}
 P = P_1 P_2 &= \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 1/6\sqrt{5} & 1/6 \\ 0 & 5/6\sqrt{5} & -1/6 \\ 1/\sqrt{5} & 1/3\sqrt{5} & 1/3 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

在实数集上, 线性替换 $X = PZ$ 将二次型 f 化为规范形

$$f(X) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.$$

18. 证明所有的 n 阶实对称矩阵按合同分类, 共有 $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 类.

证明 根据定理 6.6 的推论, n 阶实对称矩阵合同的充分必要条件是它们有相同的秩和正惯性指数, 所以我们可以按照秩和正惯性指数对实对称矩阵进行分类. 设 A 是任意一个实对称矩阵.

当 A 的秩为 0 时, A 的正惯性指数只有 1 种可能: $p = 0$;

当 A 的秩为 1 时, A 的正惯性指数有 2 种可能: $p = 0, p = 1$;

当 A 的秩为 2 时, A 的正惯性指数有 3 种可能: $p = 0, p = 1, p = 2$;

.....

当 A 的秩为 n 时, A 的正惯性指数有 $n+1$ 种可能: $p=0, p=1, \dots, p=n$.

因此, 所有的 n 阶实对称矩阵按合同分类的种数为

$$1+2+\dots+n+1=\frac{1}{2}(n+1)(n+2).$$

19. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) A 与 B 在复数集上是否合同? A 与 C 在复数集上是否合同? 说明理由;

(2) A 与 B 在实数集上是否合同? A 与 C 在实数集上是否合同? 说明理由.

解 (1) 因为 $r(A)=3, r(B)=3, r(C)=2$, 所以 A 与 B 在复数集上是合同的, A 与 C 在复数集上不是合同的.

(2) 因为 A 的特征值为 $1, 2, 3$, B 的特征值 $1, -2, 3$, 所以 A 的正惯性指数等于 3 , B 的正惯性指数等于 2 . 因此 A 与 B 在实数集上不是合同的. 因为 $r(A) \neq r(C)$, 所以 A 与 C 在实数集上不是合同的.

20. 如果实二次型 $X^T A X$ 的正、负惯性指数都不为零. 证明存在非零向量 X_1, X_2, X_3 , 使得 $X_1^T A X_1 > 0, X_2^T A X_2 = 0, X_3^T A X_3 < 0$.

证明 设二次型的秩为 r . 因为实二次型 $X^T A X$ 的正、负惯性指数都不为零, 所以 $X^T A X$ 可以经过非退化线性替换 $X = P Y$ 化为规范形

$$f = Y^T (P^T A P) Y = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2,$$

其中 $p \geq 1, r-p \geq 1$. 分别取

$$Y_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)^T,$$

$$Y_2 = (\underbrace{0, \dots, 0}_{p \uparrow}, 1, 0 \dots, 0)^T,$$

$$Y_3 = (\underbrace{0, \dots, 0}_{p \uparrow}, 1, 0 \dots, 0)^T$$

那么

$$Y_1^T (P^T A P) Y_1 > 0,$$

$$Y_2^T (P^T A P) Y_2 = 0,$$

$$Y_3^T (P^T A P) Y_3 < 0.$$

令

$$X_1 = P Y_1, \quad X_2 = P Y_2, \quad X_3 = P Y_3.$$

因为 P 是可逆矩阵, Y_1, Y_2, Y_3 是非零向量, 所以 X_1, X_2, X_3 是非零向量, 并且满足

$$X_1^T A X_1 > 0, \quad X_2^T A X_2 = 0, \quad X_3^T A X_3 < 0.$$

21. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2ax_1x_3$ 的正、负惯性指数都为 1, 求参数 a .

解 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 1 & a & -1 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

对 A 作初等行变换,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 1 & a & -1 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & a-1 & -1+a \\ 0 & -1+a & 1-a^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & a-1 & -1+a \\ 0 & 0 & -(a-1)^2(a+2) \end{pmatrix},$$

因为二次型的正、负惯性指数都为 1, 所以 $r(A) = 2$. 因此, $a = -2$.

22. 判断下列二次型是否正定:

$$(1) \quad f(x_1, x_2, x_3) = 6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3;$$

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 12x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$$

$$(3) \quad f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}.$$

解 (1) 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

A 的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 6,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = 26,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 162.$$

因为 A 的顺序主子式全部大于零, 所以二次型 f 是正定的.

(2) 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ 6 & 2 & -4 \\ -2 & -4 & -1 \end{pmatrix},$$

A 的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} = -34,$$

因为 A 的 2 阶顺序主子式小于零, 所以二次型 f 不是正定的.

(3) n 元二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1 & 1/2 & & \\ & 1/2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 1/2 \\ & & & 1/2 & 1 \end{pmatrix},$$

下面计算 A 的行列式 Δ_n . 显然, $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 3/4$. 设 $n \geq 3$.

$$\Delta_n = \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1 & 1/2 & & \\ & 1/2 & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{第1行乘 } (-1/2) \text{ 加到第2行}$$

$$= \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & \\ 0 & 3/4 & 1/2 & \\ & 1/2 & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{第2行乘 } (-4/6) \text{ 加到第3行}$$

$$= \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & \\ 0 & 3/4 & 1/2 & \\ & 0 & 4/6 & 1/2 \\ & & 1/2 & 1 \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \quad \text{第3行乘 } (-6/8) \text{ 加到第4行}$$

$$= \det \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & & \\ 0 & 3/4 & 1/2 & \\ & 0 & 4/6 & 1/2 \\ & & 0 & 5/8 \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{6} \cdots \frac{n}{2(n-1)} \cdot \frac{n+1}{2n}$$

$$= \frac{n+1}{2^n}.$$

由此可得,

$$\Delta_1 = 1 > 0, \Delta_2 = \frac{3}{4} > 0, \dots, \Delta_n = \frac{n+1}{2^n} > 0.$$

于是由赫尔维茨定理可知, A 是正定矩阵, 因此, f 是正定二次型.

23. 判断下列矩阵是否正定:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 26 & 0 \\ 4 & 0 & 26 \end{pmatrix}; \quad (2) B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

解 (1) A 的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 26 \end{pmatrix} = 17,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 26 & 0 \\ 4 & 0 & 26 \end{pmatrix} = 26.$$

因为 A 的顺序主子式全部大于零, 所以 A 是正定矩阵.

(2) B 的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = -4.$$

因为 B 的 2 阶顺序主子式小于零, 所以 B 不是正定矩阵.

24. 确定参数 a 的取值范围, 使得下列二次型是正定的:

$$(1) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 8x_1x_3;$$

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

解 (1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & a & 0 \\ 4 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

A 的顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & a \end{pmatrix} = a - 9,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & a & 0 \\ 4 & 0 & a \end{pmatrix} = a^2 - 25a.$$

由 $\Delta_2 > 0$ 可得 $a > 9$; 由 $\Delta_3 > 0$ 可得 $a > 25$ 或 $a < 0$. 于是 A 为正定矩阵的充分必要条件 $a > 25$.

因此, 当 $a > 25$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.

(2) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

A 的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = a_{11} = 1,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix} = 1 - a^2,$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = -5a^2 - 4a.$$

由 $\Delta_2 > 0$ 可得 $-1 < a < 1$; 由 $\Delta_3 > 0$ 可得 $-\frac{4}{5} < a < 0$. 于是 A 为正定矩阵的充

分必要条件是 $-\frac{4}{5} < a < 0$.

因此, 当 $-\frac{4}{5} < a < 0$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.

25. 设

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$$

是 n 元二次型, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数. 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足什么条件时,

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型?

解 因为 f 为正定二次型当且仅当对任意不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 都有

$f(k_1, k_2, \dots, k_n) > 0$, 所以 f 是正定二次型的充分必要条件是齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0 \\ x_2 + a_2 x_3 = 0 \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} + a_{n-1} x_n = 0 \\ x_n + a_n x_1 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

只有零解. 因为方程组(1)的系数矩阵的行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \dots a_n,$$

所以方程组(1)只有零解当且仅当 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq (-1)^n$. 因此当 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq (-1)^n$ 时, f 为正定二次型.

26. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ 为 2 阶实矩阵, $f(X) = X^T A X$. 证明:

(1) 如果 $\det A > 0$, 并且 $a > 0$, 那么 f 是正定的;

(2) 如果 $\det A > 0$, 并且 $a < 0$, 那么 f 是负定的;

(3) 如果 $\det A < 0$, 那么 f 是不定的.

证明 (1) 因为 2 阶实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ 的顺序主子式满足

$$\Delta_1 = a > 0, \Delta_2 = \det A > 0,$$

所以 A 是正定矩阵. 因此, 二次型 f 是正定的.

(2) 因为 $\det(-A) = \det A > 0$, 并且 $-a > 0$, 所以 $-f$ 是正定的, 因此, f 是负定的.

(3) 因为 $\det A < 0$, 所以 A 的两个实特征值的乘积 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$, 即 λ_1, λ_2 必是一正一负. 于是二次型 f 的正、负惯性指数都为 1. 因此 f 是不定的.

27. 设 A 是正定矩阵. 证明:

(1) A^{-1} 是正定矩阵;

(2) A 的伴随矩阵 A^* 是正定矩阵;

(3) A^k 是正定矩阵, 其中 k 为正整数.

证明 因为 A 是实对称矩阵, 所以 A^{-1}, A^*, A^k 都是实对称矩阵.

因为 A 是正定矩阵, 所以 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 都大于零, 于是 A^{-1} 的特征值 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}$ 都大于零; A^k 的特征值 $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$ 都大于零. 因此, 根据定理 6.8, A^{-1}, A^k 都是正定矩阵.

因为 A 是正定矩阵, 所以 A 是可逆矩阵, 并且 $|A| > 0$. 因此 $A^* = |A| A^{-1}$.

因为 $|A| > 0$, 并且 A^{-1} 的特征值 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}$ 都大于零, 所以 A^* 的特征值 $|A| \lambda_1^{-1}, |A| \lambda_2^{-1}, \dots, |A| \lambda_n^{-1}$ 都大于零. 因此, A^* 是正定矩阵.

28. 设 s 与 t 是正数, A 与 B 是 n 阶正定矩阵. 证明 $sA + tB$ 是正定矩阵.

证明 设 A 与 B 是 n 阶正定矩阵, 那么对 $\mathbb{R}^n$ 中的任意非零向量 X 都有

$$X^T A X > 0, \quad X^T B X > 0.$$

因为 s 与 t 是正数, 所以

$$X^T (sA + tB) X = sX^T A X + tX^T B X > 0$$

因此, $sA + tB$ 是正定矩阵.

29. 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵. 证明 AA^T 为正定矩阵的充分必要条件是 $r(A) = m$.

证明 显然 AA^T 是实矩阵. 因为 $(AA^T)^T = AA^T$, 所以 AA^T 是实对称矩阵.

必要性 设 AA^T 为正定矩阵. 那么二次型 $f(X) = X^T (AA^T) X$ 是正定的. 如果 $r(A) < m$, 那么齐次方程组 $A^T X = 0$ 有非零解 α . 于是

$$f(\alpha) = \alpha^T (AA^T) \alpha = 0.$$

这与 f 是正定二次型相矛盾. 因此, $r(A) = m$.

充分性 设 $r(A) = m$. 因为 $r(A^T) = r(A) = m$, 所以齐次方程组 $A^T X = 0$ 只有零解. 于是当 $X \neq 0$ 时, 一定有 $A^T X \neq 0$. 从而对 $\mathbb{R}^m$ 中任意非零向量 X , 有

$$X^T (AA^T) X = (A^T X)^T (A^T X) > 0.$$

因此, AA^T 为正定矩阵.

30. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 并且 $A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = 0$. 证明 A 是正定矩阵.

证明 设 A 的特征值为 λ , 则 λ 满足

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0,$$

即

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0,$$

于是 A 的特征值 $\lambda \in \{1, 2, 3\}$. 因为 A 的特征值都大于零, 所以 A 是正定矩阵.

31. 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, I 是 n 阶单位矩阵. 如果 $a > 0$, 证明 $aI + A^T A$ 是正定矩阵.

证明 因为

$$(aI + A^T A)^T = (aI)^T + (A^T A)^T = aI + A^T A,$$

所以 $aI + A^T A$ 是对称矩阵.

因为 $a > 0$, 所以对于 $\mathbb{R}^n$ 中的任意非零向量 X , 都有

$$X^T (aI + A^T A) X = aX^T X + X^T A^T A X = aX^T X + (AX)^T A X \geq aX^T X > 0.$$

因此, $aI + A^T A$ 是正定矩阵.